مديرية التربية لولاية بجاية	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية	متوسطة الشهداء دبو

اختبار الفصل الثّاني في مادة الرياضيات

المستوى: الرابعة متوسط	التّاريخ:26 /05/ 2021	المدّة: ساعتان

التّمرين الاوّل: (3ن)

1) إذا علمت أن 60DA يمثل 12%من سعر لعبة، ما هو سعر هذه اللّعبة؟

2) ليكن العددان الحقيقيان m وn حيث: $m = \sqrt{112} - 3\sqrt{63} + 3\sqrt{28} - \sqrt{25}$ ، $n = (\sqrt{7}+3)(4-\sqrt{7})$

- اكتب كلا من العددين m و n على الشكل$a\sqrt{7}$ +b بحيث : a و b عددان نسبيان.
- بين أن الجداء $m \times n$عدد ناطق.

3) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين ***364*** و ***672***، ثم اكتب الكسر $\frac{364}{672}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

التّمرين الثّاني: (3 ن)

لتكن العبارة الجبرية التّالية: $A = 4x^2 - 9 + (2x+3)(x-1)$

1) انشر وبسط العبارة الجبرية A.

2) حلّل $4x^2 - 9$ الى جداء عاملين من الدرجة الأولى ثم أستنتج تحليلا للعبارة A.

3) حل المعادلة: $(2x-3)(3x-4) = 0$.

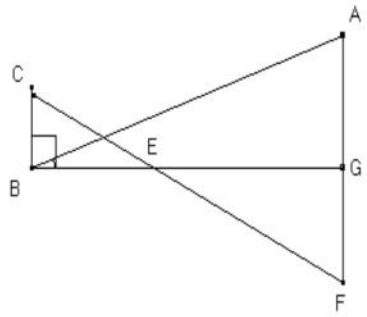
التّمرين الثّالث: (3 ن)

تعطى أبعاد الشكل المقابل غير المرسوم بالأبعاد الحقيقية بال (cm).

المستقيمان (BC)و (AF) متوازيان.

تعطى: EC = 7 ، EG = 8 ، EB = 6 ، $\widehat{EBC}$= 90° ، $\widehat{ABG}$=20° .

أ ـ من أجل الأسئلة الموالية أعط القيمة المضبوطة والمدورة إلى0,1.



1) أحسب الطول BC.

2) أحسب الطول EF.

3) أحسب الطول AG.

ب ـ أحسب $sin(\widehat{CEB})$ واستنتج بالحاسبة القيمة المدوّرة إلى وحدة للزاوية$\widehat{CEB}$.

التّمرين الرّابع: (3 ن)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس$(O;\vec{I};\vec{J})$ ، وحدة الطّول هي السّنتيمتر.

لتكن النقاط: $A(2\,;\,-1)$ ، $B(-2\,;3)$، $C(-4;\,-3)$

1) أ ـ أحسب الطّولين AC و BC.

ب ـ استنتج نوع المثلث .

2) أثبت أن النّقطة J هي منتصف القطعة [BA]

3) أنشئ النّقطة N حيث $\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}$.

4) ما نوع الرّباعي $ACBN$؟ برّر.

www.ency-education.com/4am

المسألة: (ن)

شركة نقل تقترح تسعيرتين:

- التسعيرة (A): يسدد المسافر 5 DA لكل $1mk$ مسير.
- التسعيرة(B): يشتري المسافر بطاقة اشتراك ب 1000 DA ، ويدفع 3 DA لكل $1km$ مسير.

1) احسب كلفة $200km$ بكل تسعيرتين.
2) نرمز ب:
   - x : لمسافة المسير ب km.
   - $f(x)$: لكلفة مسير وفق التسعيرة(A).
   - $g(x)$: لكلفة مسير وفق التسعيرة(B).

   اكتب كلا من $f(x)$ و $g(x)$ بدلالة x.
3) مثل المستقيمين (d_1) و(d_2) معادلتيهما على الترتيب : $y = 1000 + 3x$ و $y = 5x$،
   على ورقة مليمتريه و في معلم متعامد نأخذ على:
   - محور الفواصل : $1cm$ يمثل $100km$.
   - محور التّراتيب : $1cm$ يمثل 500 DA.
3) حل المعادلة : $f(x) = g(x)$.
4) حل المتراجحة : $f(x) < g(x)$.
5) استخدم التمثيل البياني لتحديد أفضل تسعيرة للمسافر حسب عدد كيلومترات المسير.

تريث وافهم السؤال جيدا ولا تتسرع في الإجابة واكتب جميع مراحل الحساب.